

Système de Détection des Opportunités Premium

Vue d'ensemble

Le système de détection premium identifie automatiquement les **appels d'offres à fort potentiel commercial** en analysant plusieurs critères objectifs. Les opportunités qualifiées sont marquées avec un flag `is_premium=True` et un `priority_score`, permettant au backend de :

- Afficher un **badge** ★ **Opportunité Premium** dans l'interface utilisateur
 - Envoyer des **alertes email ciblées** aux utilisateurs concernés
 - **Prioriser** ces opportunités dans les recommandations IA du système de matching
-

Critères de Scoring

1. Montant Estimé (+3 points)

Seuil : $\geq 50\,000\,000$ FCFA (~76 000 EUR)

- Détection automatique depuis le champ `estimated_amount`
- Gère les formats variés : `"125 000 000 FCFA"`, `"125 millions FCFA"`, `"125.000.000 F CFA"`
- Score maximum attribué aux grands marchés (infrastructures, équipements lourds)

2. Secteurs Stratégiques (+2 points)

Analyse du titre, type de marché et institution pour détecter les mots-clés :

BTP / Travaux / Infrastructure

- `travaux`, `construction`, `réhabilitation`, `aménagement`, `bâtiment`, `génie civil`
- `infrastructure`, `route`, `pont`, `barrage`

IT / Informatique / Digital

- `informatique`, `logiciel`, `système d'information`, `digitalisation`, `numérique`
- `serveur`, `réseau`, `cybersecurity`, `cloud`, `data center`

Consulting / Études / Audit

- `consulting`, `conseil`, `étude`, `audit`, `expertise`, `assistance technique`
- `maîtrise d'œuvre`, `contrôle`, `suivi-évaluation`

Santé / Médical

- `santé`, `médical`, `hôpital`, `clinique`, `laboratoire`, `pharmaceutique`
- `équipement médical`, `vaccin`, `dispositif médical`

Énergie / Environnement

- `énergie`, `électrique`, `solaire`, `éolien`, `groupe électrogène`, `transformateur`
- `environnement`, `eau`, `assainissement`, `déchets`

Équipements Stratégiques

- véhicule , engin , matériel roulant , climatisation , générateur

3. Institutions Importantes (+1 point)

Vérification dans institution ET source_name pour identifier :

IFI (Institutions Financières Internationales)

- Banque Mondiale, BAD, AFD, BCEAO, FMI

ONU & Agences

- PNUD, UNICEF, UNESCO, OMS, FAO, PAM, OIM

Union Européenne

- Délégation UE, Commission Européenne

Coopération Bilatérale

- USAID, GIZ, DFID, JICA, Ambassades

Ministères Régaliens

- Ministères des Finances, Santé, Défense, Intérieur, Économie, Infrastructure, Énergie, Eau

Projets d'Envergure

- MCA, Compact, Projets Banque Mondiale, Projets BAD

4. Type de Marché Prioritaire (+1 point)

- Travaux = priorité haute (construction, infrastructure)

Seuil de Qualification

Un appel d'offres est qualifié "Premium" si son score ≥ 3

Exemples de combinaisons :

- **Score 5** : Montant > 50M + Secteur stratégique + Institution IFI + Travaux
- **Score 4** : Montant > 50M + Secteur stratégique + Travaux
- **Score 3** (minimum) :
 - Montant > 50M seul ✓
 - Secteur stratégique + Institution IFI ✓
 - Secteur stratégique + Travaux + aucun montant mais mots-clés forts ✓

Distribution Observée (Tests Réels)

Sur un échantillon de **136 appels d'offres** collectés (DNCMP, CDC, SBEE) :

Score	Nombre	Pourcentage
3 (Premium)	10	7.4%
2	46	33.8%
0	80	58.8%

Taux de détection Premium : ~7-10% des AO publics

Note : Le taux varie selon les sources. Les IFI et grands projets d'infrastructure ont un taux plus élevé.

Intégration Technique

Architecture

Le module `common/premium_detector.py` est **automatiquement appelé** par la méthode `make_item()` présente dans :

- `common/api_base.py` (scrapers API)
- `common/base.py` (scrapers HTML legacy)
- `common/html_base.py` (hérite de `api_base.py` via composition)

Aucune modification nécessaire dans les scrapers individuels — la détection est transparente.

Champs Ajoutés aux Items

Chaque item collecté contient maintenant :

```
{
  "title": "Travaux de construction...",
  "institution": "Ministère des Infrastructures",
  "estimated_amount": "150000000", # ou None
  "market_type": "Travaux",
  # ... autres champs standards ...
  "is_premium": True,             # ← NOUVEAU
  "priority_score": 4,           # ← NOUVEAU
}
```

Backend / Frontend

Le backend reçoit ces champs via l'API `/tenders` et peut :

1. Filtrer les opportunités premium : `filter(is_premium=True)`
2. Trier par score de priorité : `order_by(-priority_score)`
3. Déclencher des alertes email automatiques pour les utilisateurs ayant des profils matchés
4. Afficher un badge visuel  Opportunité Premium dans l'UI

Logs et Debugging

Le module génère des logs `INFO` pour chaque opportunité premium détectée :

INFO: [PREMIUM ★] Score=4 – Banque Mondiale | Acquisition d'équipements de contrôle technique mobile mixte VL/PL

Les logs `DEBUG` détaillent les points attribués :

```
DEBUG: [PREMIUM] +3 montant : 150000000 FCFA – Travaux de construction...
DEBUG: [PREMIUM] +2 secteur stratégique – Travaux de construction bibliothèque...
DEBUG: [PREMIUM] +1 institution importante : Banque Mondiale
DEBUG: [PREMIUM] +1 type marché Travaux
```

Maintenance et Évolution

Ajuster les Seuils

Modifier dans `common/premium_detector.py` :

- `MONTANT_SEUIL_FCFA` : seuil de montant (actuellement 50M)
- `SCORE_SEUIL_PREMIUM` : score minimum pour qualification (actuellement 3)

Ajouter des Secteurs

Enrichir la liste `SECTEURS_STRATEGIQUES` avec de nouveaux patterns regex.

Ajouter des Institutions

Enrichir la liste `INSTITUTIONS_IMPORTANTES` avec de nouveaux patterns.

Tester les Modifications

```
cd /home/ubuntu/github_repos/alertemarche-scrapers
python3 << 'EOF'
from scrapers.benin.scrapers import build
s = build()
items = s.run()[:20]
premium = [i for i in items if i.get("is_premium")]
print(f"Premium détectés : {len(premium)} / {len(items)}")
for p in premium:
    print(f" ★ Score {p['priority_score']} - {p['title'][:60]}")
EOF
```

Impact Business

Pour les Utilisateurs

- **Gain de temps** : focus immédiat sur les opportunités à fort potentiel
- **Meilleure conversion** : ciblage des marchés adaptés à leur capacité
- **Alertes intelligentes** : notification uniquement pour les AO stratégiques

Pour la Plateforme

- **Différenciation** : valeur ajoutée vs agrégateurs passifs
- **Engagement** : utilisateurs reviennent pour les alertes premium

- **Monétisation** : potentiel d'abonnement premium avec accès prioritaire

Exemple d'Opportunités Premium Détectées

Score 5 (Maximum)

★★★★★ Travaux de construction du nouveau siège de la BCEAO
 Institution : BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest)
 Montant estimé : 8 500 000 000 FCFA
 Type : Travaux de construction

Score 4

★★★★★ Acquisition système informatique de gestion intégrée (ERP)
 Institution : Ministère des Finances et de l'Économie
 Montant estimé : 250 000 000 FCFA
 Type : Fourniture de logiciel

Score 3

★★★★ Poursuite et achèvement des travaux d'extension de l'Hôtel de Ville
 Institution : Commune de Natitingou
 Montant estimé : Non spécifié
 Type : Travaux

Fichiers du Système

Fichier	Rôle
<code>common/premium_detector.py</code>	Module de détection (logique métier)
<code>common/api_base.py</code>	Intégration dans <code>make_item()</code> pour scrapers API
<code>common/base.py</code>	Intégration dans <code>make_item()</code> pour scrapers HTML legacy
<code>docs/PREMIUM_DETECTION.md</code>	Cette documentation

Version : 1.0

Date : Juillet 2026

Auteur : Équipe AlerteMarché